

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

# Корпус документов
corpus = [
    'Это первый документ.',
    'Этот документ является вторым документом.',
    'И это третий.',
    'Это первый документ?'
]

# Создание и настройка векторайзера
vectorizer = TfidfVectorizer(
    stop_words=['и', 'в', 'на'], # Список стоп-слов для исключения
    smooth_idf=True,             # Использовать сглаживание IDF
    norm='l2'                    # Нормализация векторов по L2-норме
)

# Преобразование текстов в матрицу TF-IDF
X = vectorizer.fit_transform(corpus)

# Просмотр результатов
print("Словарь (признаки):", vectorizer.get_feature_names_out())
print("Матрица TF-IDF:\n", X.toarray())
```